# 3주차 2일차: ViewModel로 실행 동작 옮기기 — 30분

## 1. 학습 목표 — 2분

- 입력 확인과 목록 변경을 ViewModel의 메서드로 옮깁니다.
- 화면의 이벤트가 데이터 처리 메서드를 호출하는 관계를 이해합니다.

시작 상태는 day09입니다.

## 2. 핵심 개념 설명 — 6분

어제는 데이터만 옮겼습니다. 오늘은 "입력을 읽고 확인한 뒤 목록을 바꾸는 일"도 MainViewModel.Run으로 옮깁니다. 이 동작은 어떤 TextBox에 입력되었는지 몰라도 Input 문자열만 있으면 수행할 수 있기 때문입니다.

Code-behind의 이벤트 처리기는 viewModel.Run을 호출하는 한 줄만 남습니다. ViewModel은 InputTextBox나 PostsGrid 같은 화면 요소 이름을 참조하지 않습니다.

```
입력창 —— TwoWay Binding —— Input
버튼 Click → 창의 처리기 → ViewModel.Run()
ViewModel의 Result·Status·Posts 변경 → 알림 → 화면 갱신
```

Result와 Status를 ViewModel 안에서만 바꾸므로 set을 private으로 좁힙니다. 화면의 바인딩은 get으로 읽기만 하므로 계속 동작합니다.

DataContext는 ViewModel 자체가 아니라, View가 "어느 객체를 읽을지" 지정하는 연결 지점입니다. 앞으로는 초기화 때 한 번 지정하고 유지합니다. 오늘 버튼은 여전히 이벤트를 사용합니다. Command는 다음 시간에 연결합니다.

## 3. 짧고 이해하기 쉬운 코드 예제 — 5분

```
using System.Windows;

namespace WpfTestApp;

public partial class MainWindow : Window
{
    private readonly MainViewModel viewModel = new();

    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
        DataContext = viewModel;
    }

    private void RunButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        viewModel.Run();
    }
```

```
}
```

MainViewModel의 Run 안에는 이전 시간 창에 있던 문자열 확인, 첫 행 제목 변경, 새 행 추가가 그대로 들어갑니다. 동일한 동작의 위치만 바꿉니다.

오늘 바뀌는 파일입니다. 본문은 핵심 부분만 보여 주므로 작성·교체에는 링크의 **전체 코드**를 사용합니다.

| 파일 | 전체 코드 |
|---|---|
| MainViewModel.cs | day10의 MainViewModel.cs |
| MainWindow.xaml.cs | day10의 MainWindow.xaml.cs |

## 4. Visual Studio에서 따라 하는 실습 — 14분

1. **2분:** 실행을 종료합니다. 오늘의 MainWindow.xaml.cs와 MainViewModel.cs를 각각 전체 코드로 교체합니다.
2. **4분:** 창의 처리기가 viewModel.Run만 호출하는지 확인합니다. ViewModel에서 Input·Result·Status·Posts 이름을 찾습니다.
3. **4분:** F5로 실행하여 정상 입력과 빈 입력을 확인합니다. 기존 동작이 유지되어야 합니다.
4. **4분:** Run 메서드 첫 줄에 중단점을 걸고 버튼을 누릅니다. 창의 이벤트에서 ViewModel의 메서드로 넘어왔는지 봅니다. 중단점을 제거하고 종료합니다.

진도가 다르면 저장소 루트에서 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .₩sample₩Use-Stage.ps1 -Stage 9로 시작 상태를 적용합니다. 오늘의 완료본이 필요하면 Stage를 10로 지정합니다. 실행 중인 앱을 먼저 닫고 변경 파일을 다시 불러옵니다. 단계 적용·백업 안내

## 5. 이번 학습에서 반드시 이해해야 할 핵심 내용 요약 — 3분

- ViewModel은 화면 컨트롤이 아니라 데이터 속성을 사용합니다.
- 처리 순서가 바뀌지 않아도 코드의 책임을 옮길 수 있습니다.
- Code-behind는 이벤트를 전달하고, ViewModel은 상태와 동작을 관리합니다.
- 실무·면접 기초: MVVM은 폴더 세 개를 만드는 규칙보다 역할과 의존 관계를 나누는 방법입니다.

완료본: day10. 다음: 3주차 3일차.